Informe de Pruebas de Performance: Desafío Walmart

Candidato: Felipe Galdamez
Fecha: 23 de Marzo, 2026
Herramientas: JMeter, Docker, InfluxDB, Grafana

---

1. Resumen Ejecutivo

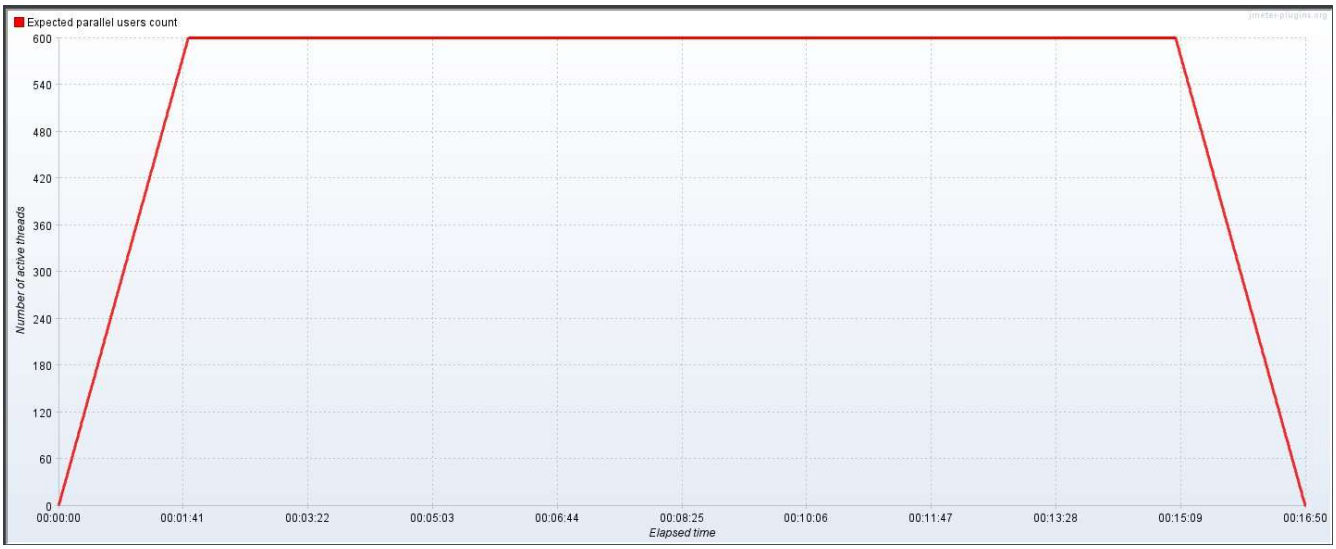
Se realizó una prueba de carga sobre el flujo crítico de *Home – Autenticación – Usuarios (consulta) – Productos (Consulta) – Checkout (Creación Ordenes de compra) – Lista de Ordenes*. El sistema demostró una estabilidad alta, bajo carga constante, manteniendo un Error Rate inferior al **1%**, aunque ***se identificó la necesidad de optimización en los tiempos de respuesta*** del P95.

2. Escenario de Prueba

- **Tipo de Prueba:** Carga Constante (Load Test).
- **Usuarios Virtuales carga máxima:** 1000.
- **Ramp-up:** 180 segundos.
- **Duración:** 16:50 minutos.

Usuarios virtuales activos a lo largo de la ejecución.

1. Flujo Users



2. Flujo Products

3. Flujo Checkout

3. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Métrica	Valor Obtenido
Peticiones Totales	74,651
Transacciones por Segundo (promedio)	73,9 TPS
Percentil 95 (P95)	23,2 segundos
Tasa de Error	**0.93%** (700 errores)

Nota Técnica: El error rate de 0.93% se atribuye principalmente a datos de productos que quedaron sin stock al avanzar la ejecución. s_products_search 599 errores ~ 9,08%

Errors per Transaction

Time	transaction	sum
2026-03-23 06:27:50.973	s_products	1
2026-03-23 06:27:50.973	s_products_search	599
2026-03-23 06:27:50.973	s_users	100

Error Info

Time	responseCode	responseMessage	sum
2026-03-23 06:27:50.973	500	Internal Server Error	1
2026-03-23 06:27:50.973	Assertion failed	Total debe ser disinto de 0	100
2026-03-23 06:27:50.973	Assertion failed	Total debe ser distinto de 0	82
2026-03-23 06:27:50.973	Assertion failed	javax.script.ScriptException: java.lang.Numl	517

4. Análisis de Errores y Cuellos de Botella

Durante la ejecución, se observó que el sistema responde correctamente a la lógica de negocio:

1. **Validación de Stock:** El uso de If Controllers en JMeter evitó peticiones fallidas hacia el endpoint de órdenes cuando el stock era 0.
2. **Manejo de IDs:** Se capturaron exitosamente los IDs de orden mediante expresiones regulares, asegurando la integridad de los datos en el flujo *end-to-end*.
3. **Infraestructura:** Gracias al despliegue con **Docker**, las métricas de **InfluxDB** no mostraron pérdida de paquetes en el reporte de datos.
4. **Tiempos de respuesta:** Se obtuvieron altos tiempos de respuesta en percentil 95 en concurrencia máxima, que no están acorde a lo esperado según definición de criterios de aceptación. La siguiente tabla muestra los tiempos de respuesta de una muestra tomada en un intervalo de 1 minutos cuando la ejecución estaba en concurrencia máxima (1000 vu)

endpoint	tiempo respuesta (avg)	tiempo respuesta (max)
s_orders_searchUser	38.6 s	47.6 s
s_users_search	38.4 s	50.2 s
s_products_search	37.0 s	45.5 s
s_products	35.7 s	44.2 s
s_users	34.6 s	44.8 s
s_orders_searchProd	34.4 s	43.6 s
s_login	30.2 s	42.8 s
s_orders-list	29.7 s	35.9 s
s_rsc	104 ms	178 ms

Tabla tiempos de respuesta.

Gráfico correspondiente a tiempos de respuesta

5. Conclusiones y Recomendaciones

- **Estado: Rechazado (no apto para producción).**

A pesar de que la tasa de error se mantuvo en menos de 1%, el sistema presenta una degradación crítica de latencia que lo hace inoperable bajo escenarios de carga real.
Los tiempos de respuesta obtenidos, pueden provocar bloqueos de hilos en servicios con dependencia lo que agotaría la infraestructura.

- **Recomendaciones:**

- Revisión de indices de la base de datos .
- Revisión de limites de memoria y CPU de la arquitectura.
- Se debe considerar la estrategia de balanceo de carga, escalamiento y caché presente en la arquitectura para mitigar la contención de recursos.
- Implementar una prueba de Stress para determinar el punto de quiebre (Breaking Point) del microservicio de creación de órdenes.
- Para un próximo ciclo de pruebas, tener en cuenta el stock disponible de los productos para alta generación de ordenes. También se debe tener mayor cantidad de usuarios para hacer login y distribuir la carga.